

ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU

GIPSARSKI RADOVI

- a) **TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE GIPSARSKIH RADOVA**
- b) **PLOČE OD GIPSA OBLOŽENE KARTONOM — UPUTSTVO
ZA UGRADNJU**
- c) **LAKI PREGRADNI ZIDOVI OD KARTONSKIH PLOČA
OBLOŽENIH GIPSOM — TEHNIČKI USLOVI ZA IZRADU
NOSIVE KONSTRUKCIJE**
- d) **NORMATIVI UTROŠKA RADNOG VREMENA I MATERIJALA
ZA GIPSARSKE RADOVE**

TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE GIPSARSKIH RADOVA

SADRŽAJ:

- 1. Predmet**
- 2. Definicija**
- 3. Vrste**
- 4. Materijali**
- 5. Izvođenje**
- 6. Prateći radovi**
- 7. Merenje i način obračuna radova**

1 Predmet

Ovi tehnički uslovi propisuju uslove za izbor materijala, postupak obrade plafona, zidova, stubova i drugih površina gips malterom, izrade i montaže gipsane plastike.

2 Definicija

2.1 Gipsarski proizvodi se rade prema crtežima, detaljima, u kalupima. Proizvodi se formiraju u raznim oblicima (geometrijskim i drugim) izvođenjem raznih profilacija.

2.2 Gipsarski radovi se izvode na betonskim tavanicama ili bilo kojoj drugoj konstruktivnoj tavanici, na zidovima od opeke, betona ili drugom konstruktivnom materijalu.

3 Vrste

3.1 Gletovanje zidova i plafona čistim gips malterom.

3.2 Grundiranje i gletovanje zidova i plafona.

3.3 Rabaciranje plafona sa spuštanjem na razne visine i obrade u gips malteru.

3.4 Izrada profilisanih plafona sa spuštanjem u više nivoa sa obradom u gips malteru.

3.5 Izrada gipsane plastike (lajsne, rozete, kapiteli, stope, baze, itd.).

3.6 Montaža gotovih gips kartonskih ploča («Kvin-gips»).

4 Materijali

4.1 Gips

Za izvođenje gipsarskih radova mora se upotrebiti gips čist i neutralan sa srednjim vremenom vezivanja koji odgovara propisima JUS B.C1.030, B.C8.030 i B.C8.532. Gips ne sme biti odležan više od 6 meseci, ne sme biti grudvičav, ni u otvorenim vrećama.

4.2 Kreč

Kreč mora biti kvalitetan, dobro gašen odležan u krečnoj jami najmanje 6 meseci. Umesto gašenog kreča može se upotrebljavati i fabrički proizveden hidrotizirani kreč. Mora biti u skladu sa odredbama JUS B.C8.040 i JUS B.C8.042.

4.3 Pesak

Pesak mora biti pran, granulometrijskog sastava prema nameni, i da odgovara propisima JUS B.B8.039 i JUS B.B8.040.

4.4 Voda

Voda za spravljanje gipsanog maltera mora biti čista i bez primesa koje bi štetno uticale na gipsani malter.

4.5 Betonsko gvožđe

Betonsko gvožđe, rabić pletivo i žica moraju odgovarati postojećim standardima. Rabić pletivo mora biti od pocinkovane žice.

4.6 Gotove ploče

Gips kartonske gotove ploče moraju biti kvalitetne i da odgovaraju JUS B.C1.035.

5 Izvođenje

5.1 Opšte odredbe

5.1.1 U opisu radova na osnovu kojih se ugovaraju i izvode gipsarski radovi mora se za svaki pojedini slučaj posebno navesti:

- vrsta i kvalitet podloge preko koje se izvode gipsarski radovi;
- vrsta i stanje površina koje se obrađuju, da li su ranije bile obrađivane;
- vrsta objekta (novogradnja ili adaptacija);
- vrsta obrade i posebni zahtevi u vezi sa ovim (prema skici, projektu, crtežu, nameni itd.);
- ako postoje razlike, posebno po spratovima;
- nacrt za svaki oblik rada posebno sa naznakom odeljenja, sala, holova, ulaza i sl.;
- eventualna odstupanja od projekta;
- dilatacione razdelnice, uglovi, nutne, obline i dr.;
- otežani rad usled zakrčenosti prostorijske, elektro ili klima uređaja ili nepogodnosti temperaturnih uslova;
- da li je iz plafona ispuštana armatura »brkovi« za spuštanje plafona ili ih treba naknadno postavljati;
- da li su drveni »rasteri« za knin-gips ploče dobro urađeni; horizontalni i kvalitetni.

5.2 Izvođač je dužan da pre početka radova pregleda tavanice i zidove i ustanovi da li je podloga kvalitetna i pripremljena za predviđenu obradu. U slučaju utvrđenih nedostataka dužan je da o tome pismeno obavesti naručioca, a naročito kod:

- velikih neravnina plafona — zida,
- pukotina nastalih usled zatezanja ili sleganja.

5.2.1 Sa izvođenjem radova ne sme se početi dok se utvrđeni nedostaci ne uklone.

5.2.2 Ukoliko naručilac izda nalog da se i po red utvrđenih nedostataka radi, izvođač ne snosi nikakvu odgovornost za posledice — kvalitet radova.

5.2.3 Pre izvođenja, odnosno pre zaključenja ugovora o izvođenju gipsarskih radova, naručilac je obavezan da izvođača snabde detaljima i kompletnim projektom za sve pozicije rada koje se izvode po projektu (spušteni plafoni, lajsne, rozete, kapiteli, stope — baze, stubovi i dr.).

5.3 Izrada

5.3.1 Zidovi

Podloga na zidovima mora biti od gips maltera (gips, kreč i pesak) debljine od 2—2,5 cm, ravno izvučena letvama, preko koga se nanosi sloj čistog gipsa debljine 1—3 mm, gletovanog bez vidljivih tragova gletalice.

5.3.2 Plafoni

5.3.2.1 Na plafonima koji se ne rabriciraju, treba prethodno izvršiti kvašenje betona ili opeke i špricanje retkim malterom, a zatim naneti sloj gips maltera u debljini od 1,5—2,00 cm, izvučenog horizontalno ravnjačom, a potom sloj od 1—3 mm čistog gips maltera gletovanog bez tragova gletalice.

5.3.2.2 Plafoni koji se rabriciraju; posle vezivanja armature — roštilja od betonskog gvožđa Ø 6 i 8 mm na rastojanju od 20—25 cm unakrst, koji se pričvršćuje za ispuštene iz plafona »brkove«, privezuje se rabric plektivom tankom žicom na svakom ukrštanju »roštilja«.

- Preko rabric mreže nanosi se čok, gips malter tako da se sva okca (otvori) na rabricu zatvore i kroz njih prođe sloj čok maltera. Debljina sloja je oko 1—1,5 cm.
- Kada ovaj malter dobro očvrsne, posle jedan dan može se naneti gipsani malter kao podloga i izravnjanje u debljini od najviše 2 cm.
- Ova podloga mora biti potpuno horizontalna ili šablonom izvučena. Tako formirana podloga mora odgovarati opisu rada jer se preko iste nanosi sloj čistog gips maltera debljine 1—3 mm, kao završni sloj.
- Sve izrađene površine moraju biti ravne ili ovalne — profilisane prema crtežima, oštarih i skladnih ivica. Uglovi gde se sastaju zid i plafon moraju biti ravni i oštri kao i sve ostale ivice i uglovi.

5.3.3 Izvođenje i izrada kapitela, stopa — baza, rozeta i lajsni.

5.3.3.1 Kalupi od gipsa ili tutkala moraju odgovarati detalju — crtežu. Pre nalivanja kalupe treba premazati parafinom u retkom stanju da se odlivci mogu lakše izvaditi.

Kada se odlivak dobije, isti se retušira i izvrše se eventualne popravke uglova, ivica i drugo, zatim se montira na određeno mesto na zidu ili stubu i pričvrsti armaturom (betonskim gvožđem od 2—4 mm ili pocinkovanom žicom), potom zaliva čistim gips malterom uz potrebnu doradu na spojevima. Spojevi ne smeju biti vidljivi.

5.3.3.2 Za izradu profilisanih lajsni potrebno je izraditi odgovarajući limeni šablon po kojem treba raditi lajsne od čistog gips maltera. Pri izradi lajsni prethodno treba izraditi ravnu podlogu. Najčešće se upotrebljava fonsa — (daska debljine 5 cm) koja se podesi da se na istoj izvlače šablonom gipsane lajsne dužine po želji. Zbog lakše montaže i transporta iste se seku na 100, 150 cm.

Montaža na zidove ili plafone se vrši tako što se prema crtežu izvrši razmera gde i kako iste postaviti, zatim se površina preko koje se lepe lajsne napikuje — nazubi, premaže sa retkim gips malterom i lajsne se utiskuju u ovaj retki malter, vodeći računa o crtežu na zidu i plafonu. Posle lepljenja — postavljanja lajsni, ručno se obrađuju sastavi lajsne i spojevi između zida i lajsne čistim gips malterom, tako da se dobije monolitna celina bez vidljivih nastavaka.

5.3.3.3 Izrada — livenje i montaža gipsanih rozeta na plafone.

- Prethodno izrađen kalup tražene rozete po veličini, obliku i rezbariji, premaže se tečnim parafinom ili rastvorenim šel lakom (ovaj kalup za izlivanje rozeta mora biti od gume ili tutkala da bi se odlivak mogao neoštećen vaditi, a kalup dalje koristiti).
- Pripremljeni kalup se naliže retkim gips malterom do polovine visine kalupa, zatim se armira sa kudelnim vlaknima i pocinkovanom žicom (ako su rozete iznad Ø 50 cm), posle čega se naliže pun kalup gips malterom.
- Kada posle 1—1,5 sat gips očvrsne odlivak se vadi, retušira uz popravku eventualnih nedostataka, i ostavlja na određeno mesto gde se prirodnim putem suši.
- Posle najmanje 15 dana sušenja rozeta se montira na plafon tako što se izbu-

še rupe na tri mesta po dva puta $\varnothing$ 3 mm, kroz koje se provuče pocinkovana žica, kojom se rozete pričvršćuju za plafonsku armaturu ili drugu tehniku koja obezbeđuje sigurnost pričvršćenja rozete.

- Spoj između plafona i rozete se zatvori gips malterom tako da se isti ne poznaje.

5.3.4 Ukoliko kroz površine koje se obrađuju gipsom (zidove i plafone) prolaze cevi raznih instalacija, sastav se mora lepo obraditi tako da ostane mali prostor nepotpuno zatvoren oko cevi.

5.3.5 Ugradnja gotovih gipskartonskih ploča. Ugradnja gipskartonskih ploča vrši se u skladu sa odredbama JUS B.C1.040.

Za izradu pregradnih zidova od gipskartonskih ploča važe odredbe JUS B.C1.045.

5.4 Negovanje izvršnih radova

Pri izvođenju gipsarskih radova mora se strogo poštovati redosled (tehnoški) da ne bi došlo do oštećenja već završenog posla.

- Na primer, ne smeju se uraditi — izgletovati zidovi, a zatim raditi plafoni. Ako bi se ovo ipak moralo činiti, obavezno je izvršiti zaštitu plastičnom folijom svih obrađenih površina (ovo se odnosi na kapitule, stope i dr.).

Zaštita je neophodna i zbog drugih zanata koji se po tehnološkom redosledu kasnije izvode.

5.5 Ravnina

5.5.1 Ravnina gotovog zida ili plafona proverava se pravom ravnjačom i metalnim lenjirrom koji se nasatice postavlja na gotov zid ili plafon na raznim mestima. Zid, odnosno plafon je ravan ako ispod položene ravnjače — lenjira nema odstupanja većeg od 1 mm na 1 m dužine.

5.5.2 Veća odstupanja moraju se otkloniti i svesti na odobreni maksimum.

5.5.3 Profili svih vrsta koji su šablonom rađeni moraju odgovarati istom bez ikakvih odstupanja u bilo čemu.

5.6 Izgled

5.6.1 Sve izrađene površine zida, plafona, stuba i dr. moraju odgovarati opisu i crtežima po kojima je rađeno.

5.6.2 Posle potpunog završetka gipsarskih radova po odredbama ovih tehničkih uslova, izvođač gipsarskih radova predaje izvršene radove, preko zapisnika o primopredaji, naručiocu, koji se mora starati o njihovom daljem obezbeđenju.

6 Prateći radovi

Prateći radovi su oni radovi koji i bez posebnog navođenja u opisu radova, pripadaju ugovorenim radovima i obavezni su za izvođača.

6.1 Sledeće vrste radova spadaju u prateće radove:

6.1.1 Uzimanje mera za izvođenje radova i obračun, uključujući korišćenje mernih aparata i davanje radne snage.

6.1.2 Dovođenje vode i struje od priključka na gradilištu koji je dao naručilac, do mesta korišćenja.

6.1.3 Korišćenje svih vrsta mašina i alata sa opremom za rad.

6.1.4 Osvetljavanje, čišćenje i grejanje prostora i sanitarija za boravak radnika izvođača.

6.1.5 Uklanjanje svih nečistoća i otpadaka koji proističu od izvođača.

6.1.6 Zaštita izvedenih radova od oštećenja do momenta primopredaje gipsarskih radova.

6.1.7 Preduzimanje mera po HTZ i drugim propisima.

6.1.8 Isporuka potrebnog materijala.

6.1.9 Dopremanje svog materijala od skladišta na gradilištu do mesta ugrađivanja kao i eventualno vraćanje. Maksimalna udaljenost $l = 50$ metara, visina $h = P+4$.

6.2 Predaja izvršenih radova

6.2.1 Izvođač gipsarskih radova je obavezan da svoje radove preda u svemu prema odredbama ovih tehničkih uslova.

6.2.2 Nedostatke, koji se pri predaji utvrde na gipsarskim radovima, i eventualno na drugim radovima, prouzrokovane izradom gipsarskih radova, izvođač gipsarskih radova mora da dovede u ispravno stanje u određenom roku.

7 Merenje i način obračuna radova

7.1 Opšte

7.1.1 Sve površine, bilo da se radi o zidovima, plafonima, stubovima, i sl. obračunavaju se po m^2 prema stvarno izrađenoj površini.

7.1.2 Sva profilacija rađena na plafonima (veneci, kasete i tome slično) obračunavaju se po m^2 razvijenih površina.

7.1.3 Kapiteli, stope i rozete, obračunavaju se po komadu bilo da se postavljaju na plafonu, zidu, stubu i slično.

7.1.4 Ukrasne lajsne obrađene i postavljene na plafone ili zidove, obračunavaju se po m^1 .

7.1.5 Bočne površine podvlaka i greda, dodaju se kvadraturi plafona.

7.1.6 Otvori oko kojih postoje uložine (špaletne) do 20 cm širine odbijaju se:

- Otvori do $3 m^2$ ne odbijaju se i njihove uložine ne obračunavaju se.
- Kod otvora veličine $3-5 m^2$ odbija se površina preko $3 m^2$ i njihove uložine ne obračunavaju se posebno.
- Kod otvora veličine preko $5 m^2$ odbija se površina preko $3 m^2$, a uložine se obračunavaju posebno.

7.2 Ukoliko se radovi izvode u mračnim prostorijama pod veštačkim svetlom povećava se utrošak vremena za + 12,5%.

**PLOČE OD GIPSA OBLOŽENE KARTONOM
— UPUTSTVO ZA UGRADNJU**

(JUS B.C1.040 sa obaveznom primenom od 1. I 1976)

SADRŽAJ:

1. Predmet
2. Namena
3. Uputstvo za rukovanje pri ugradnji
4. Delovi za nošenje ploča
5. Učvršćivanje nosive konstrukcije
6. Učvršćivanje ploča na nosivu konstrukciju
7. Postavljanje ploča na zidne podloge
8. Postavljanje ploča u podloge za tople podove
9. Obrada spojeva
10. Nanošenje gipsanog maltera
11. Postavljanje zidnih keramičkih pločica
12. Završna obrada ploča

1 Predmet

Ovi tehnički uslovi propisuju način ugradnje ploča prema standardu JUS B.C1.035.

2 Namena

Ploče prema standardu JUS B.C1.035 upotrebljavaju se:

- a) sa nosivom konstrukcijom
 - za oblaganje zidova i tavanica
 - za spuštene plafone
 - za nošenje gipsanog maltera
 - za nošenje zidnih keramičkih pločica
- b) bez nosive konstrukcije
 - za suvo oblaganje zidova (lepljenjem)
 - za podloge podovima od klasičnog parketa
- c) za elemente pregradnih zidova (primena po standardu JUS B.C1.045).

3 Uputstvo za rukovanje pri ugradnji

Ploče se prenose nasatice, a polažu u skladištu na ravnu podlogu. Treba ih zaštititi od vlage, naročito kiše. Prilikom ugradnje ploče treba da su suve, a ne smeju biti izložene duže vreme vlazi po ugradnji.

4 Delovi za nošenje ploča

4.1 Nosiva konstrukcija

Delovi nosive konstrukcije mogu se sastojati od drveta (drvenih gredica i letava), metala (metalnih profila) ili drugih prikladnih materijala.

Konstrukcija mora biti dovoljno kruta i ne sme se savijati niti vibrirati prilikom ukućavanja eksera.

Konstrukcija mora da pruži dovoljno širok oslonac za ploče. Oslonac za svaku ploču mora iznositi najmanje 24 mm.

To važi i za slobodno polaganje (t. 6.5) i za učvršćenje pomoću omega profila (sl. 5).

U tavanicu nosive delove konstrukcije treba tako učvrstiti, da savijanje ne prelazi 1/1000 razmaka oslonaca.

Dimenzije letava drvene konstrukcije uz dozvoljeno savijanje od 1/1000, i razmaci oslonaca, dati su u tabeli 1. Za tavanice sa ste-

penastom površinom dozvoljeno je savijanje od 1/500 razmaka oslonaca.

4.1.1 Nosiva konstrukcija od mekog drveta

Rezano drvo upotrebljeno za nosivu konstrukciju mora odgovarati standardu JUS D.C1.041, i mora biti sa punim ivicama. Prilikom ugradnje treba da je suvo, tj. da je sadržaj vlage u propisanim granicama. Pri polaganju ploča za izolaciju zvuka GKZ (kao kaseta), površina za naleganje ploča treba da je glatka. Ukoliko je građevinska podloga ravna, nosiva konstrukcija, izvedena od pomoćnih letava, učvršćuje se neposredno na zidove i tavanice. Kada je podloga neravna, potrebno je prethodno postaviti osnovne letve na koje se učvršćuju pomoćne letve sa ekserima, vijcima ili drugim prikladnim elementima, tako da je sve dovoljno čvrsto i u ravni.

Kad su u pitanju obešeni plafoni, nosiva konstrukcija se sastoji iz osnovne i pomoćne letve (sl. 1).

Dozvoljeni razmak oslonaca pomoćne letve i mere osnovnih letava dati su u tabeli 1.

Tabela 1

Nosiva konstrukcija	Dozvoljeni razmak mm	Dimenzije letava	
		Širina a mm	Visina h mm
Pomoćne letve	650	48	24
	800	50	30
Osnovne letve — direktno učvršćene na podlogu — obešene	1100	60	40
	1400	40	60

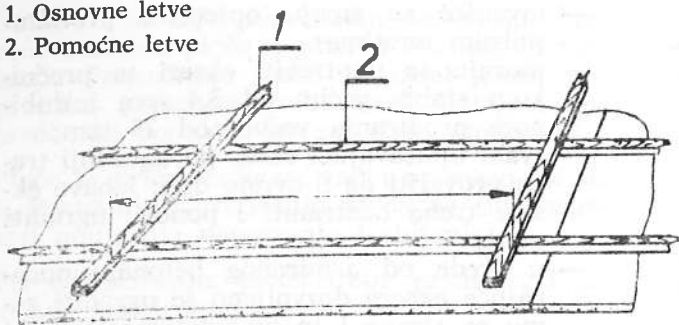
4.1.2 Nosiva konstrukcija od metalnih profila

Metalni profili moraju biti izrađeni od lima debljine najmanje 0,5 mm, i zaštićeni od korozije, a mogu biti perforirani radi lakšeg učvršćivanja i pričvršćivanja ploča (vidi sl. 2, 3 i 5).

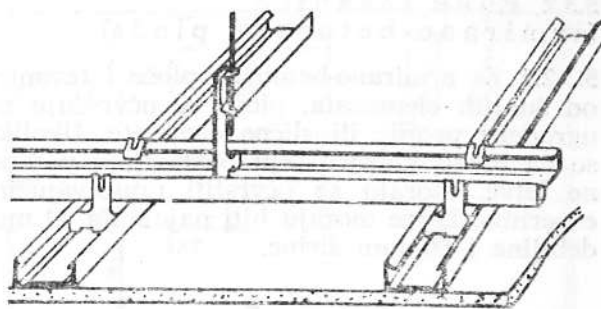
4.2 Vešaljke i sredstva za njihovo učvršćivanje

Vešaljke se izrađuju od žice prečnika većeg od 2,8 mm ili od perforirane čelične trake sa nosivim presekom najmanje od 7,5 mm² i najmanjom debljinom od 0,8 mm. Vešaljka i sredstva za učvršćivanje moraju biti od čelika i zaštićeni od korozije (galvanski, prevlakom cinka od 8 mikrona debljine — prema

1. Osnovne letve
2. Pomoćne letve



Slika 1



Slika 2

standardu JUS C.T7.111). Pod nominalnim teretom, vezni elementi se ne smeju trajno deformisati. (vidi sl. 3 i 4).

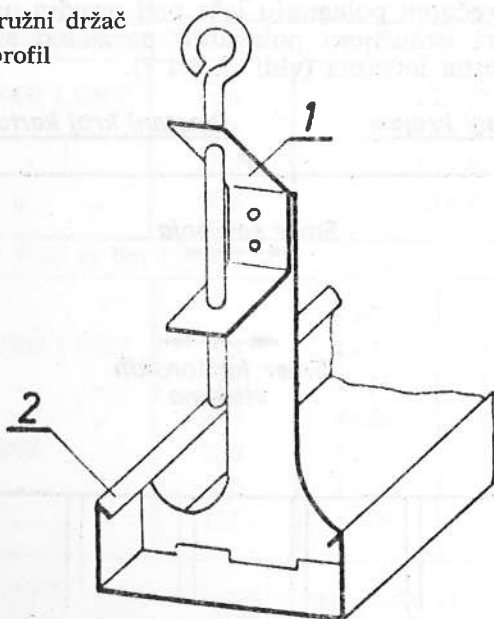
5 Učvršćivanje nosive konstrukcije

5.1 Opšte

Nosiva konstrukcija mora biti sigurno učvršćena.

Treba posebno obratiti pažnju na učvršćivanje elemenata i vešaljki na građevinsku konstrukciju. Dozvoljena nosivost vezanih elemenata i vešaljki utvrđuje se na osnovu petostrukoć koeficijenta sigurnosti, na osnovu podataka koje daje proizvođač. Atestom Instituta za ispitivanje materijala dokazuje se njihova čvrstoća. (vidi t. 4.1). Vešaljke moraju biti upravne i ravne, i treba ih postaviti u jednakim razmacima. Letve treba na svakom mestu ukrštanja učvrstiti sa dva eksera ili jednim vijkom, pri čemu dužina eksera mora iznositi najmanje 2,5 puta, a dubina prodiranja u podlogu 1,5 debljine letve.

1. Opružni držač
2. U-profil



Slika 3

Vijci moraju imati najmanje dvostruku dužinu i dubinu prodiranja u podlogu jednaku debljini letve.

5.2 Učvršćivanje na zidove

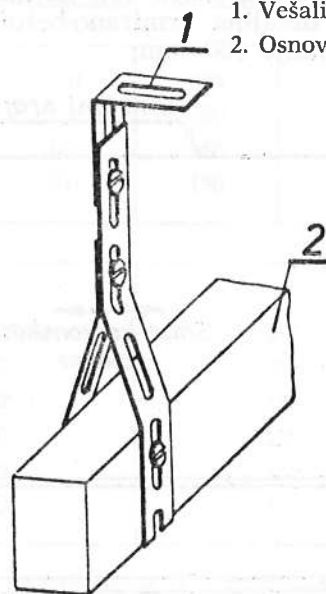
Na podlogu koja dovoljno čvrsto prima eksera, nosiva konstrukcija se učvršćuje ekserima ili vijcima za drvo, a gde to nije moguće, upotrebljavaju se upucavajući ekseri.

5.3 Učvršćivanje na tavanice

5.3.1 Tavanice od drvenih greda

Na tavanice od drvenih greda učvršćivanje nosive konstrukcije vrši se pomoću vešalica prema t. 4.2) i to vijcima ili ekserima na bočnoj strani grede. Vijci, odnosno ekseri moraju prodirati u drvo najmanje 50 mm. Učvršćivanje nosive konstrukcije s donje strane grede dozvoljeno je samo kad je drvo čvrsto i zdravo. Za ovo rešenje upotrebljavaju se vijci sa prečnikom od najmanje 7 mm i dubinom prodiranja od najmanje 50 mm. Nije dozvoljeno zabijanje vijaka.

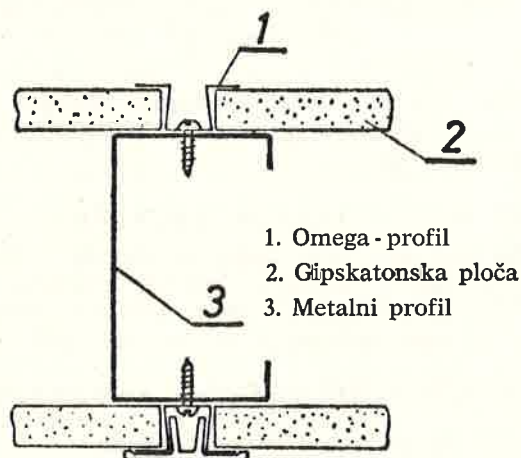
1. Vešalica sa utorom
2. Osnovna letva



Slika 4

5.3.2 Pune tavanice (armirano-betonska ploča)

5.3.2.1 Za armirano-betonske ploče i tavanice od šupljih elemenata, ploče se učvršćuju na ugrađene profile ili slične elemente. Ukoliko se na takvu konstrukciju postavljaju pomoćne letve, moraju se učvrstiti upucavajućim ekserima. Letve moraju biti najmanje 40 mm debljine i 60 mm širine.



Slika 5

Za rebraste tavanice sa ugrađenim držačima na rebrima, može se nosiva konstrukcija učvrstiti pomoću pljosnatog čelika (najmanje 25 mm × 4 mm) ili okrugle žice (prečnika najmanje 5 mm).

5.3.2.2 Ukoliko prilikom gradnje tavanice nisu ugrađeni držači, pri naknadnom učvršćivanju treba obratiti pažnju na sledeće:

- marka betona mora biti najmanje MB-300, a debljina armirano-betonske ploče najmanje 100 mm;

- tavanice se smeju opteretiti pretežno mirnim teretima;
- moraju se upotrebiti ekseri sa prečnikom stabla većim od 3,4 mm i dubinom prodiranja većom od 25 mm;
- svaki upucavajući ekser po ugradnji treba proveriti da li čvrsto drži; labave ekserere treba odstraniti i ponovo ugraditi nove;
- u grede od armiranog betona, upucavajuće ekserere dozvoljeno je ugraditi samo sa strane i to na udaljenosti većoj od 120 mm od donjeg ruba, a mesto ugradnje treba predvideti projektom u svim slučajevima kada je razmak između eksera manji od 100 mm;
- u ploče od armiranog betona na m² može se ugraditi najviše 3 upucavajuća eksera, koji se mogu opteretiti pri dubini prodiranja od 25 mm sa po 500 N, a pri dubini prodiranja većoj od 35 mm, po 1 kN.

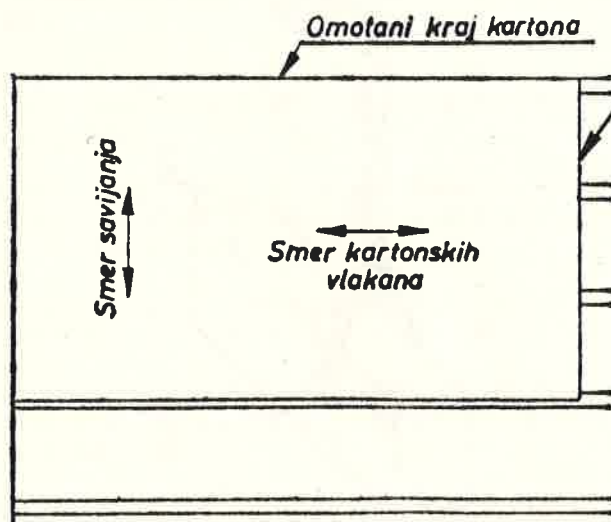
5.3.3 Učvršćivanje na valjanim čeličnim profilima

Nosiva konstrukcija učvršćuje se na valjane čelične profile pomoću opasača od mekog pljosnatog čelika (najmanje 5 × 4 mm) ili okruglom čeličnoj žici (najmanje Ø 5 mm), zavarivanjem, vijcima ili sa uvrtnjem žice. Ovom ugradnjom ne sme se umanjiti nosivost građevinske konstrukcije.

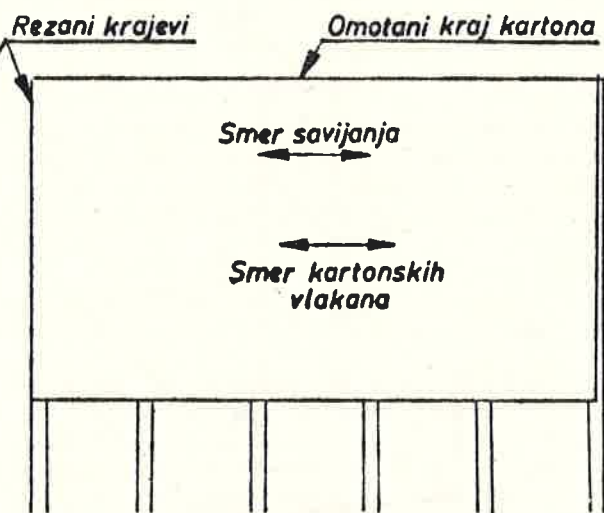
6 Učvršćivanje ploča na nosivu konstrukciju

6.1 Opšte

Ploče se mogu polagati uzdužno i poprečno na nosivu konstrukciju. Kartonska vlakna pri poprečnom polaganju leže pod pravim uglom, a pri uzdužnom polaganju paralelno sa pomoćnim letvama (vidi sl. 6 i 7).



Slika 6



Slika 7

Prednost se daje poprečnom polaganju zbog veće čvrstoće ploče u pravcu kartonskih vlakana. Perforirane ploče sa oslabljenim poprečnim presekom treba uvek polagati poprečno na pomoćne letve nosive konstrukcije.

Ploče se pričvršćuju na način prikazan na sl. 8. Postupak učvršćivanja ploča ne sme izazivati unutarnja naprezanja (sabijanje).

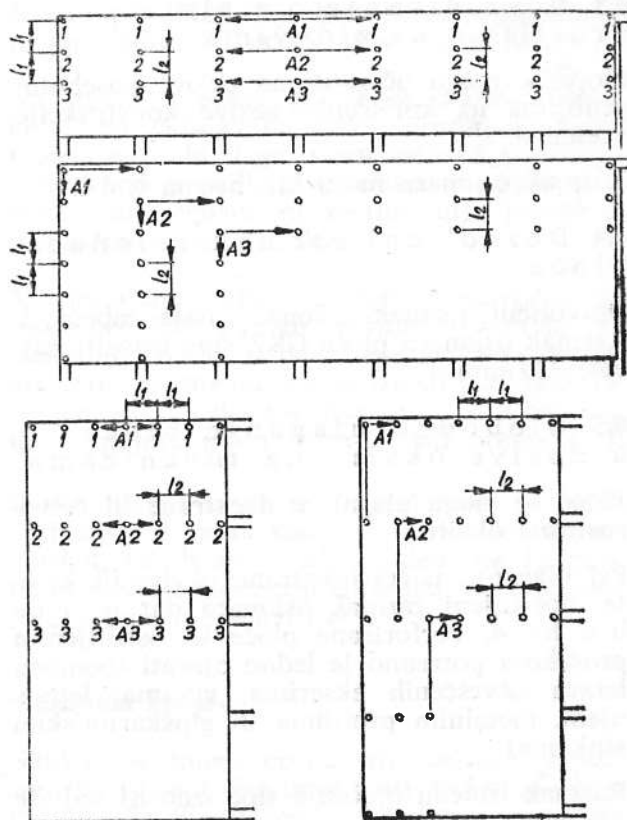
Pri učvršćivanju, ploče treba pritiskivati uz nosivu konstrukciju.

6.2 Učvršćivanje vijcima i ekserima

Ploče se na drvo učvršćuju vijcima i ekserima, a na metalne profile samo vijcima. Dozvoljeni razmak oslonaca ploča propisan je u t. 6.4.

U tabeli 2 navedena su dozvoljena rastojanja elemenata za učvršćivanje. Ploče sa krajevima obavijenim kartonom ugrađuju se najmanje 10 mm od kraja, a sa rezanim krajevima najmanje 15 mm od kraja. Sve elemente treba ugraditi upravo na ravan ploče i dovoljno upustiti da se kasnije mogu obraditi — prekriti.

Sve savijene elemente treba odstraniti i na razmaku od 50 mm ugraditi nove. Ploče nakon postavljanja moraju stajati čvrsto.



Slika 8

Tabela 2

Grupa GKP	Debljina ploča mm	Veličina eksera i vijaka $d \times l$ mm	Elementi za učvršćivanje ploča Razmak (vidi sl. 7) mm, najviše			
			Na rubu		Na sredini	
			Zid l_1	Tavanica	Zid l_2	Tavanica
Ekseri za ploče*						
GKO i GKV	9,5	2,2×32	150	120	200	150
” ”	12,5	2,2×32	150	120	200	150
” ”	15,0	2,5×45	120	100	150	120
” ”	20,0	2,5×45	120	100	150	120
Vijci za lim i drvo						
		lim	drvo			
GKO i GKV	9,5	4×25	4×35	200		200
” ”	12,5	4×25	4×35	170		170
” ”	15,0	4×35	4×45	150		150
GKZ	20,0	4×35	4×45	150		150
”	9,5	4×25	4×35	150		150
” ”	12,5	4×25	4×35	150		150

*) Prilikom učvršćivanja sloga ploča ili debljih ploča, dužina eksera mora biti najmanje 2,5, a vijaka za drvo najmanje dva puta veća od ukupne debljine ploča. Dužinu vijka za lim treba odrediti tako da posle pritezanja navoj vijka prođe kroz lim naj-

6.3 Učvršćivanje metalnim profilima na zidovima

Ploče se mogu učvrstiti na zidove posebnim profilima uz korišćenje nosive konstrukcije prema sl. 5.

Razmak oslonaca mora biti prema t. 6.4.

6.4 Dozvoljeni razmak oslonaca ploča

Dozvoljeni razmak oslonaca daje tabela 3. Razmak oslonaca ploča GKZ sme iznositi najviše 320 mm.

6.5 Slobodno ulaganje ploča u nosive okvire na tavanicama

Ploče se mogu ulagati u dvostrane ili četvorostrane okvire.

Pri ulaganju u četvorostrane okvire ili kase, dozvoljeni razmak oslonaca dat je u tabeli br. 4. Perforirane ploče sa oslabljenim presekom potrebno je leđno ojačati (pomoću letava učvršćenih ekserima, vijcima, lepljenjem, metalnim profilima ili gipskartonskim šipkama).

Razmak između ojačanja sme iznositi najviše 320 mm.

Pri ulaganju u dvostrane okvire razmak između oslonaca dat je u tabeli 3.

Tabela 3

Debljina ploče mm	Način polaganja	Dozvoljeni razmak oslonaca	
		Na zidovima mm	Na tavanicama mm
9,5	Poprečno Uzdužno U omega profile*)	500	420
		420	320
		420	—
12,5	Poprečno Uzdužno U omega profile*)	650	500
		625	420
		625	—
15,0	Poprečno Uzdužno U omega profile*)	750	550
		625	420
		700	—
20,0	Poprečno Uzdužno U omega profile*)	900	625
		625	420
		800	—

*) U ploča presvučenih plastičnom folijom sa strane lica dozvoljen je razmak između oslonaca od 1200 mm.

Dozvoljeni razmaci između oslonaca za ploče grupe GKO, GKV i GKZ dati su u tabeli 3.

Dozvoljeni razmak između oslonaca za slobodno ulaganje u četvorostrane okvire ili za učvršćivanje kasetiranih ploča dat je u tabeli 4.

Tabela 4

Debljina ploča mm	Dozvoljeni razmak između oslonaca mm
12,5	625
15,0	750
20,0	900

7 Postavljanje ploča na zidne podloge

Zidne vertikalne površine obrađuju se suvim postupkom pomoću ploča i lepila. Lepilo ima svojstva obradivosti pečenog gipsa sa uspo-
renim vezivanjem — stvrdnjavanjem.

7.1 Podloga

Zidna podloga mora biti dovoljno čvrsta, bez naslage prašine i izolovana od vlage, kao i zaštićena od kiše. Labave naslage maltera, staze, podloge ploča i druge prljavštine treba odstraniti. Neravnine ili zakrivljenosti zidova do 20 mm omogućuju normalan postupak lepljenja, a veće neravnine treba smanjiti dopunskim naslagama lepila ili podlogama od ploča.

Ploče se ne smeju postavljati na sveži i vlažni beton. Glatke betonske površine treba poprskati retkim cementnim malterom. Podloge koje brzo upijaju vodu treba pre postavljanja ploča navlažiti ili premazati odgovarajućim premazom koji sprečava upijanje vode.

7.2 Nanošenje lepila

Lepilo se pre postavljanja ploče na podlogu nanosi na leđnu stranu ploče u obliku kupa. Ploče se prethodno postavljaju na vodoravnu površinu. Gips-lepilo se nanosi uz ivice u vidu trake, a u sredini, kao i uz gornju i donju ivicu, u kupama. Razmak kupa ne sme biti veći od 350 mm (kupe lepila mogu se postavljati — nabaciti i na zid, istim načinom kao i na ploču, te se na njih postavljaju ploče bez kupa lepila).

7.3 Postavljanje ploča

Ploče sa kupama lepila podižu se sa jednim krajem i pritiskuju na zid. Pri tome treba ostaviti razmak uz pod oko 20 mm, a pri ta-

vanici 5 mm. Kad se lepilo postavlja na zid, tada se ploče postavljaju na kupe lepila zida, sa istim razmakom pri podu i plafonu.

Ploče nakon podizanja na zid treba kucati ravnjačom radi dobrog povezivanja sa podlogom i izravnati po vertikali u pravcu zida. Po pravilu ploče se lepe celom površinom pored umivaonika, vrata i na mestima gde se predviđaju konzole za vešanje većih tereta.

7.4 Postavljanje ploča oko otvora dimnjaka

Uz otvore dimnjaka ploče se lepe po celom obodu, a debljina lepila na zidu mora biti najmanje 15 mm. Ploče se izrezuju i postavljaju uz otvore na razmaku od 200 mm, a otvor do dimnjaka se izravna lepilom i zaglađuje u ravan ploča.

7.5 Postavljanje izolacionih materijala

Za poboljšanje toplotne i zvučne izolacije, ploče se mogu postavljati zajedno sa raznim materijalom za izolaciju, takođe u obliku ploča, koji sa pločom obloženom šipkom čine celinu, sa dovoljnom smičućom i zateznom čvrstoćom lepljenja. Ploče od penastih materijala treba da imaju hrapavu površinu i debljinu veću od 15 mm.

Na izolacione ploče debljine iznad 15 mm nanosi se u horizontalnom položaju lepilo, a zatim se podižu na zid.

Lepilo se nanosi u obliku traka sa razmakom od 50 mm.

Na tanje izolacione ploče lepilo se nanosi po celoj površini, radi obezbeđenja propisane čvrstoće veza sa podlogom.

Toplotne i zvučne mostove treba izbegavati pogodnim naslagama izolacionog materijala. Vlaknasti izolacioni materijal treba pre postavljanja preprskati lepilom. Nakon toga se ploče postavljaju prema t. 7.2 i 7.3. U površine koje su u celosti preprskane lepilom, postavljanje ploča može uslediti tek posle stvrdnjavanja preprskanog sloja.

8 Postavljanje ploča u podloge za tople podove

Postavljanje podloge podova vrši se po pravilu posle obrade zidova, tavanica i ugradnje stolarije. Na očišćenu armirano-betonsku ploču ili drugu podnu konstrukciju, nanosi se sloj suvog peska u granulaciji od 0,5 do 2,0 mm u debljini od oko 2 cm kao izravnavajući sloj podne konstrukcije, koji ujedno slu-

ži kao plivajući sloj. Kao izravnavajući sloj mogu poslužiti i drugi slični materijali.

Na izravnati pesak polaže se zaštitna folija koja ima zadatak da spreči prodiranje eventualno zaostale vlage iz građevinske konstrukcije u podnu podlogu (ukoliko se ploče prethodno impregnacijom zaštite, nije potrebno postavljati zaštitnu foliju).

Na položenu zaštitnu foliju postavljaju se ploče obložene gipsom debljine 20 mm sa izolacionim slojem ili bez njega (zavisno od zagrevanja prostorija gde se izvodi podloga), tako da se uz zid ostavlja razmak širine 15 mm. Spojeve ploča treba izvesti prema t. 9.

Posle sušenja spojeva (2 sata) može se polagati završni pod: klasičan parket ili lamel-parket, na drvenu podlogu debljine 22 mm, uz primenu odgovarajućeg lepila, za koje proizvođač mora pribaviti atest.

9 Obrada spojeva

Spojevi se mogu obrađivati mašinski i ručno. Pri tome treba upotrebiti traku od papira, tekstila ili staklenih niti. Isturene uglove treba zaštititi dovoljno čvrstim ugaonim profilom, zaštićenim od korozije. Obrada spojeva sastoji se od nekoliko radnih operacija. U prvom zahvatu nanosi se kontinuirano ispunjač i traka, u drugom se izravna, spoji i nanosi ispunjač, a u trećem se zaglađivanjem ispunjača popuni i izravna površina. Nakon sušenja trećeg sloja uklanjaju se sve eventualne neravnine brušenjem. Jedan zahvat sledi iza drugog, nakon sušenja prethodnog sloja.

Dozvoljeni su i drugi postupci za obradu spojeva, ukoliko se njima postiže zadovoljavajući kvalitet.

10 Postavljanje (nanošenje) gipsanog maltera na ploče

Na ploče se može nanositi gipsani malter u jednom ili više slojeva, zavisno o debljini sloja.

Jednoslojno nanošenje gipsanog maltera vrši se u debljini sloja od 8 do 10 mm, sa laganim razvlačenjem sloja.

Višeslojno nanošenje gipsanog maltera vrši se tako što se prvi sloj ohrapavi dok je u mekom stanju, uz pomoć češlja. Drugi sloj nanosi se nakon otvrdnjavanja prvog sloja i to u pravcu izvedenih žlebova.

11 Postavljanje zidnih keramičkih pločica na ploče

11.1 Nosiva konstrukcija

Nosiva konstrukcija ploča u mokrim čvorovima mora biti veće čvrstoće (JUS B.C1.045, tabela 1. i tabela 2.).

Konstrukciju treba poprečno ojačati radi nošenja zidnih opterećenja i obezbeđenja veće krutosti.

11.2 Polaganje ploča

S obzirom na povećanje zahteva krutosti pregradnih zidova u mokrim čvorovima, treba upotrebiti impregnisane ploče obložene gipsom, debljine 15 ili 20 mm, uz poprečno polaganje na nosivu konstrukciju. Učvršćivanje ploča vrši se prema t. 6 i 7 s tim da se spojni elementi ugrađuju gušće — na polovinu predviđenog razmaka. Obrada spojeva i mesta za učvršćivanje vrši se prema t. 9.

11.3 Postavljanje keramičkih pločica

Keramičke pločice postavljaju se nakon postavljanja poda.

Spojevi pločica, otvori cevi, svi izlazni delovi, kao i spojevi sa ostalim površinama, moraju se zatvoriti, da voda ne prodire iza pločica.

Keramičke pločice lepe se na ploče standardnim lepkovima.

12 Završna obrada ploča (površina)

12.1 Podloga

Ploče sa obrađenim spojevima moraju biti suve, čvrste, bez mrlja i prašine. Oštećene površine treba pažljivo izravnati sa ispunjačem. Sve gletovane površine treba nakon sušenja obrusiti. Krečne i cementne naslage maltera treba odstraniti brušenjem (struganjem), a ne pranjem ili otapanjem.

12.2 Bojenje

Pre nanošenja boja ili tapeta potrebno je osnovno premazivanje, radi ujednačenja upijanja i svetlije podloge. Tim postupkom garantuje se ujednačenost podloge, bilo da se nanosi završna boja ili polažu tapeti. Pri pripremanju vodenih emulzija (osnovne emulzije) ili boja, ne smeju se upotrebljavati stari pigmentni veštački smolasti rastvori (lepila

ili duboko prodorna sredstva).

Ne bojiti sa pretankim i poluljuljanim bojama.

Osnovna boja mora biti ista kao i završna, a uz to mora čvrsto prijanjati za podlogu. Boje treba nanositi valjkom ili četkom.

LAKI PREGRADNI ZIDOVI OD KARTONSKIH PLOČA OBLOŽENIH GIPSOM

TEHNIČKI USLOVI ZA IZRADU NOSIVE KONSTRUKCIJE

(JUS B.C1.045 sa obaveznom primenom od 1. I 1976)

SADRŽAJ:

- 1. Predmet**
- 2. Opšta uputstva**
- 3. Učvršćivanje pregradnog zida na spojne građevinske delove,
obložene tavanice i spuštene plafone**
- 4. Laki zidovi izvedeni od nosive konstrukcije i kartonskih ploča**
- 5. Laki zidovi izvedeni od zidnih elemenata**
- 6. Laka jednostavna obloga sa kartonskim pločama**
- 7. Učvršćivanje zidnih tereta**

1 Predmet

Ovi tehnički uslovi odnose se na izradu lakih pregradnih zidova od kartonskih ploča obloženih gipsom (u daljem tekstu »ploče«). Laki zidovi od ploča su nenosivi unutrašnji pregradni zidovi, koji se učvršćuju na građevinsku konstrukciju.

Zavisno od izvođenja, oni obezbeđuju zaštitu od požara i izolaciju zvuka i temperature. Izvode se u cilju stalne ili privremene namene, na način da se prema sistemu učvršćenja po potrebi mogu demontirati i prenositi na drugo mesto.

Laki zidovi mogu biti prema načinu ugradnje od nosive konstrukcije i ploča po ovom standardu ili od kartonskih zidnih elemenata obloženih gipsom.

2 Opšta uputstva

Za izvedbu laganih zidova od ploča i nosivih konstrukcija (t. 4) upotrebljavaju se kartonske ploče grupe GKO, standardne veličine ili izrezane i oplemenjene prema narudžbini, i kartonske ploče grupe GKV.

Laki zidovi izvedeni od kartonskih elemenata (član 5), izrađuju se spajanjem na objektu.

Debljina kartonskih ploča za izradu lakih zidova mora biti najmanje 12,5 mm.

Kartonske ploče debljine 9,5 mm smeju se upotrebljavati ako se ojačaju dopunskom prevlakom koja ih štiti i ojačava.

Ugradnja ploča vrši se po standardu JUS B.C1.040.

Laki zidovi, kao i okviri vrata i prozora u njima, moraju se prilikom ugradnje dobro učvrstiti.

Standardne veličine i debljine lakih zidova date su u tabelama 1, 2 i 3. Sva druga rešenja moraju imati dovoljnu savojnu čvrstoću koju treba proračunati sa propisanim koeficijentom sigurnosti i opitima dokazati.

Unutrašnjost lakih zidova može se ispuniti izolacionim materijalom.

Ako se želi sprečiti prenos zvučnih oscilacija sa lakog pregradnog zida na spuštenu plafon, potrebno je zid odvojiti razmakom (vidi sl. 3), a na podu izvesti plivajuću vezu nosive konstrukcije ploča sa podnom konstrukcijom (vidi sl. 10).

Spojevi između ploča, kao i mesta učvršćenja mogu se zatvoriti odgovarajućim konstrukcionim sredstvima (ispunjačem), kompletno prekriti ili izvesti tako da su vidljivi i da imaju željeni razmak. Zidovi mogu biti gletova-

ni ili malterisani. Veće opterećenje zida (nameštaj i dr.) zahteva dopunska pojačanja nosive konstrukcije (t. 7).

3 Učvršćivanje pregradnog zida na spojne građevinske delove, obložene tavanice i spuštene plafone

3.1 Učvršćivanje za građevinske spojne delove

Po pravilu laki zidovi učvršćuju se na spojne delove, kao što su armirano betonske ploče, zidovi, stubovi i nosači.

Građevinski delovi drvena i metalna nosiva konstrukcija učvršćuju se vodičama i krajnjim profilima, a pregradni zid od zidnih elemenata priključnim letvama.

Između ovih delova mogu se u svrhu izolacije zvuka i protivpožarne zaštite postavljati trake za zaptivanje.

Za izbegavanje vertikalnih pritisaka koji nastaju ugibima tavanica, mogu se predviđati klizni spojevi.

Delovi lakog zida koji se spajaju sa građevinskom konstrukcijom mogu se učvrstiti sledećim spojnim elementima:

- za drvo: vijcima ili ekserima,
- za beton i blokove: upucavajućim ekserima ili tiplovima,
- za čelične profile: vijcima, zavarivanjem, upucavajućim ekserima ili pogodnim držačima.

Za pogodne površine može se primeniti postupak lepljenja.

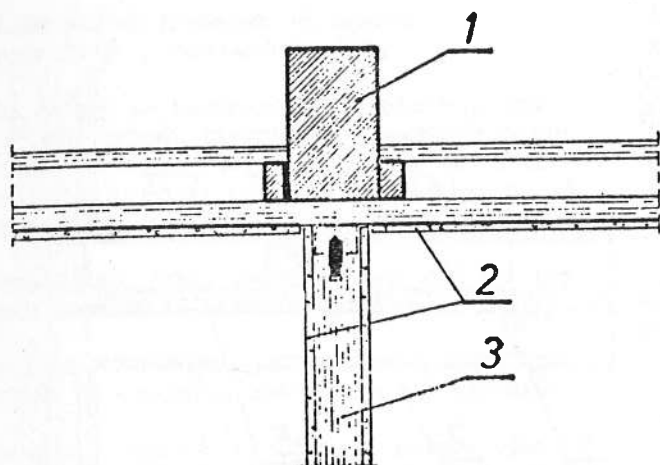
3.2 Učvršćivanje za obložnu tavanicu i spuštenu plafon

Laki pregradni zidovi mogu se učvrstiti za tavanicu i spuštenu plafon na sledeće načine:

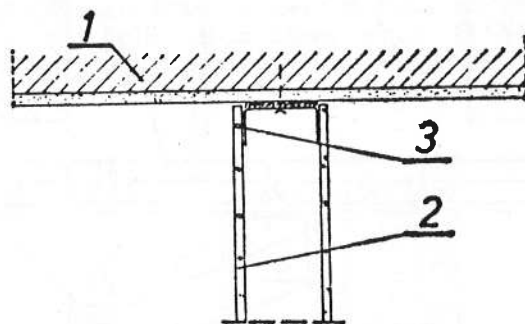
- za međuspratne konstrukcije čiji je ugib do 2 mm, neposredno se uključuju za spojne građevinske delove, koji mogu biti i laki pregradni zidovi od kartonskih ploča;
- za ugibe veće od 2 mm učvršćenje pregradnog zida mora biti izvedeno kliznim spojem.

Laki pregradni zid se može učvrstiti za plafonske kartonske ploče ako je debljina ovih ploča najmanje 12,5 mm, a spojevi obrađeni bandažnom trakom.

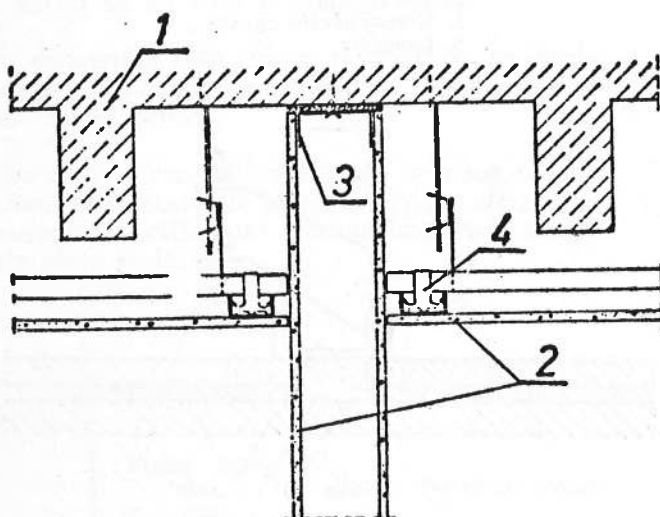
Učvršćivanje gornjeg nosivog profila nosive konstrukcije pregradnog zida vrši se pomoću sidrenih valjaka ili sličnih sredstava za učvršćivanje koja osiguravaju stabilan spoj. Na slikama od 1 do 11 prikazani su osnovni primeri spajanja.



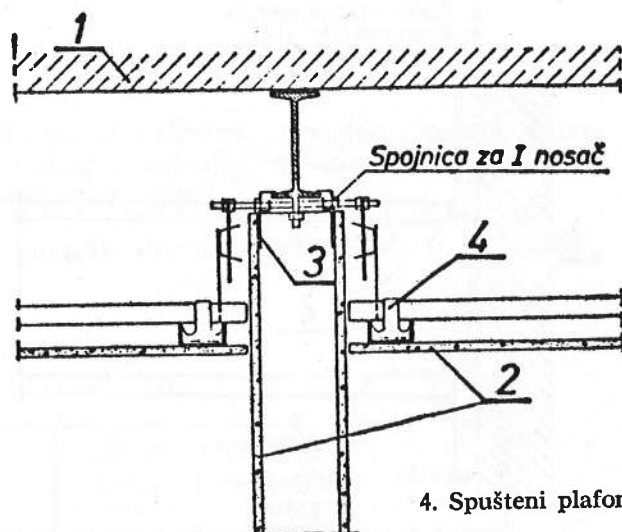
Slika 1



Slika 2

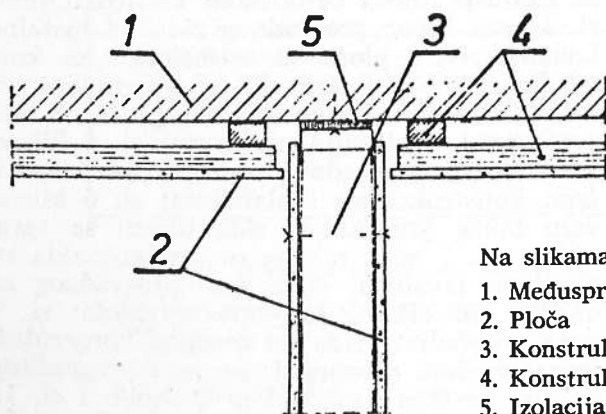


Slika 3

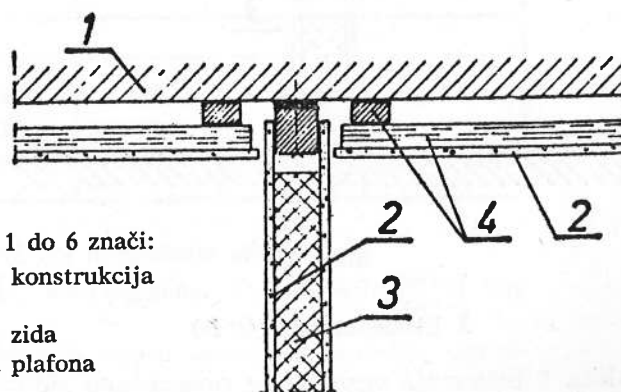


Slika 4

4. Spušteni plafon

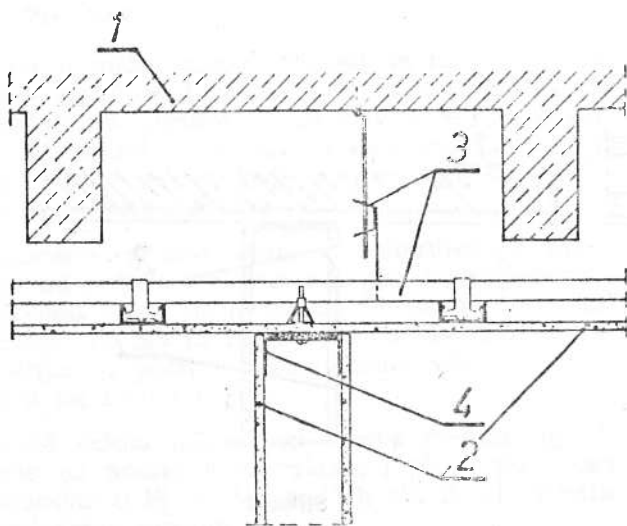


Slika 5



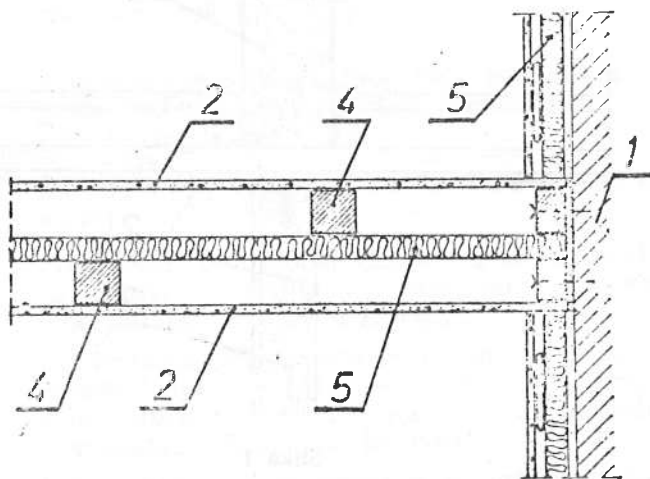
Slika 6

Na slikama od 1 do 6 znači:
 1. Međuspratna konstrukcija
 2. Ploča
 3. Konstrukcija zida
 4. Konstrukcija plafona
 5. Izolacija



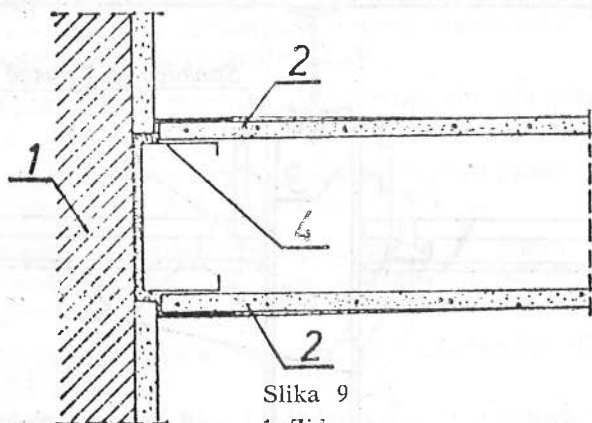
Slika 7

1. Međuspratna konstrukcija
2. Ploča
3. Konstrukcija sprata
4. Konstrukcija zida



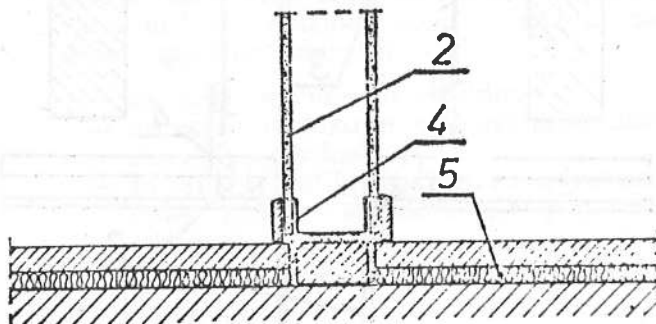
Slika 8

1. Zid
2. Ploča
3. Konstrukcija sprata
5. Izolacija



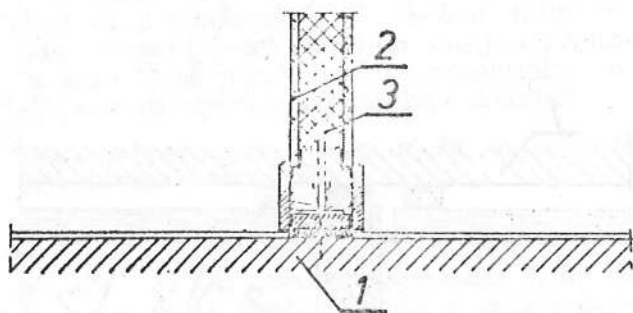
Slika 9

1. Zid
2. Ploča
4. Veza



Slika 10

2. Ploča
4. Veza
5. Izolacija



Slika 11

1. Pod
2. Ploča
3. Element zida (saće)

Slika 1 prikazuje vezu lakog pregradnog zida sa drvenom konstrukcijom i pločama sa međuspratnom gredom; sl. 2 vezu lakog pre-

gradnog zida od metalne konstrukcije i ploča sa međuspratnom betonskom konstrukcijom; sl. 3 vezu lakog pregradnog zida od metalne konstrukcije i ploča sa međuspratnom konstrukcijom; sl. 4 vezu lakog pregradnog zida od metalne konstrukcije i ploča sa »I« profilom i spuštanim plafonom; sl. 5 kliznu vezu lakog pregradnog zida sa međuspratnom konstrukcijom i plafonom; sl. 6 kliznu vezu lakog pregradnog zida (drvo) sa tavanicom; sl. 7 vezu takvog pregradnog zida za spuštenu tavanicu; sl. 8 vezu pregradnog zida (sa izolacijom) sa glavnim zidom; sl. 9 vezu pregradnog zida od metalne konstrukcije sa glavnim zidom; sl. 10 vezu pregradnog zida sa podom preko sloja izolacije i sl. 11 vezu zidnog elementa sa podnom konstrukcijom.

4 Laki zidovi izvedeni od nosive konstrukcije i kartonskih ploča

Laki zidovi sa nosivom konstrukcijom sastoje se od podnih, tavanačnih i vertikalnih elemenata, okvirno povezanih, a ako se zahteva zvučna ili toplotna izolacija (mineralna vuna) i obostrano obloženim kartonskim pločama.

Konstrukcije lakih zidova mogu biti od metalnih profila ili drvenih gredica.

Ploče se učvršćuju na nosivu konstrukciju vijcima ili ekserima zaštićenim od korozije.

Dozvoljeni razmak između oslonaca i elemenata za učvršćenje dat je u standardu JUS B.C1.040 u tabelama 1 do 3.

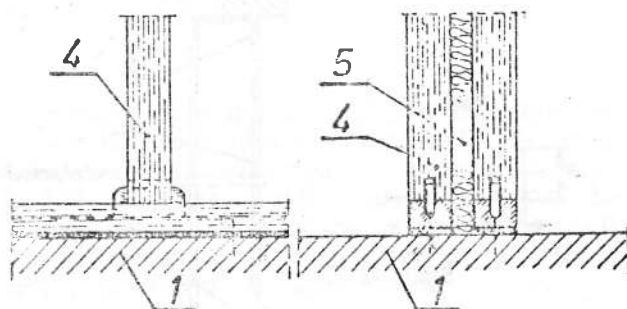
Za jednostruke lake zidove nosiva konstrukcija se zakiva na tavanačne i podne elemente, a zatim se za njih učvršćuju ploče.

Za dvostruke lake zidove postavljaju se duple nosive konstrukcije, a zatim postavljaju i učvršćuju ploče.

Obe nosive konstrukcije mogu se zbog uštede prostora postavljati jedna u drugu, ali sa pomerenim vertikalnim elementima radi ulaganja sloja izolacije.

4.2 Laki zidovi sa nosivom drvenom konstrukcijom

Za drvene nosive konstrukcije upotrebljava se profilisano drvo sa oštrim ivicama. Drvo mora zadovoljavati zahteve klase II (JUS D.C1.041), dok sadržaj vlage ne sme preći 12%.



Slika 12

- 1. Pod
- 4. Zid
- 5. Izolacija

Na sl. 12 prikazan je pogled i presek jednog i dvostrukog laka zida. Mere elemenata date su u tabeli 1.

Dimenzije drvenih gredica date su u tabeli 1.

Tabela 1

Visina zida ¹⁾ max cm	Debljina ploče ¹⁾			Drvene gredice ²⁾		Obloga
				Širina mm	Debljina mm	
Za zidove namene ³⁾						
275	15,0	20,0		75	48	obostrana
400	12,5	15,0	20,0	48	75	„
400	12,5	15,0	20,0	48	75	jednostrana
Za zidove namene ⁴⁾						
275	12,5	15,0	20,0	48	75	obostrano
400	12,5	15,0	20,0	48	100	„
400	12,5	15,0	20,0	48	100	jednostrano

¹⁾ Čvrstoća savijanja navedenih dimenzija dozvoljava opterećenja prema t. 7.1.

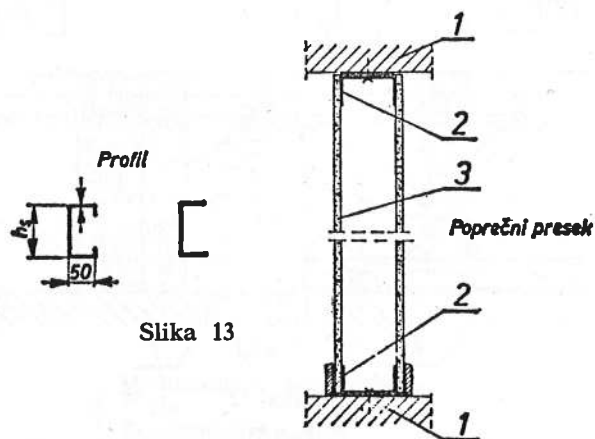
²⁾ Krajnje gredice kod dvostrukih zidova moraju biti najmanje 40 mm širine i 60 mm debljine.

³⁾ Ove gredice odgovaraju nosivim konstrukcijama za zidove stambenih prostorija, poslovnih prostorija, školskih učionica itd.

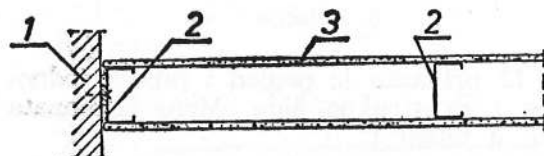
⁴⁾ Ove gredice odgovaraju nosivim konstrukcijama za zidove velikih dvorana, hodnika u školama i robnih kuća.

4.2 Laki zidovi sa nosivom metalnom konstrukcijom

Za ovaj sistem (sl. 14) upotrebljavaju se U i C čelični limeni profili (sl. 13) (kvalitet Č.0147), prema standardu JUS C.B4.016, u



Slika 13



Slika 14

1. Nosiva konstrukcija (zid)
2. Konstrukcija pregradnog zida
3. Gipskartonska ploča

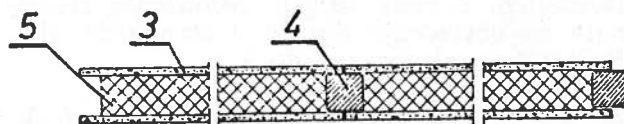
polutvrdom stanju, galvanski pocinkovani (ili profili od aluminijuma).

Dimenzije čeličnih profila date su u tabeli 2.

5 Laki zidovi izvedeni od zidnih elemenata

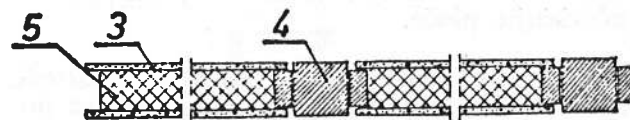
Laki pregradni zidovi mogu se izvoditi od zidnih elemenata fabrički izrađenih po meri sa prikladno izvedenim krajevima za spajanje spojnim elementima (žleb i pero) ili, pak, da se pregradni zidni elementi umeću u nosivu konstrukciju, koja se izvodi na građevinskom objektu.

Veze su prikazane na sl. 15 koja predstavlja vezu zidnih elemenata pomoću drvenih gredica i na sl. 16 koja prikazuje međusobnu vezu zidnih elemenata preko drvene nosive konstrukcije.



Slika 15

3. Ploča
4. Drvena gredica
5. Kartonsko saće



Slika 16

3. Ploča
4. Gredica
5. Kartonsko saće

Zidni elementi sastoje se od kartonskih ploča grupe GKC i papirnog saća u koje se po zahtevu mogu ugraditi izolacioni materijali. Dimenzije zidnih elemenata od kartona obloženih gipsom, sa papirnim saćem, date su u tabeli 3.

Tabela 2

Visina zida') cm najviše	Debljina ploča')			Debljina lima »S« kod »h«²)		
				55 mm	75 mm	100 mm
Za zidove namene³)						
275	12,5	15,0	20,0	0,75	0,75	—
350	12,5	15,0	20,0	—	0,75	0,75
450	12,5	15,0	20,0	—	—	0,75
Za zidove namene⁴)						
275	12,5	15,0	20,0	—	0,75	0,75
350	12,5	15,0	20,0	—	—	0,75

¹⁾, ²⁾, ³⁾, ⁴⁾ objašnjenje kao za tabelu 1.

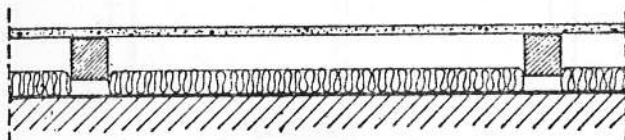
Tabela 3

Visina zida max mm	Zidni elementi		Debljina papirnog saća mm	Debljina ploča mm
	Širina mm	Debljina mm		
275	62,5 i 125	60 i 80	35 i 55	12,5
350	62,5 i 125	100	75	12,5

1), 2), 3), 4) objašnjenje kao za tabelu 1.

6 Laka jednostavna obloga sa kartonskim pločama

Jednostrana obloga od kartonskih ploča postavlja se uz građevinski zid ili u dvostrukim pregradnim zidovima. Sl. 17 predstavlja mazivu drvenu konstrukciju uza zid sa slojem izolacije i kartonskom pločom.



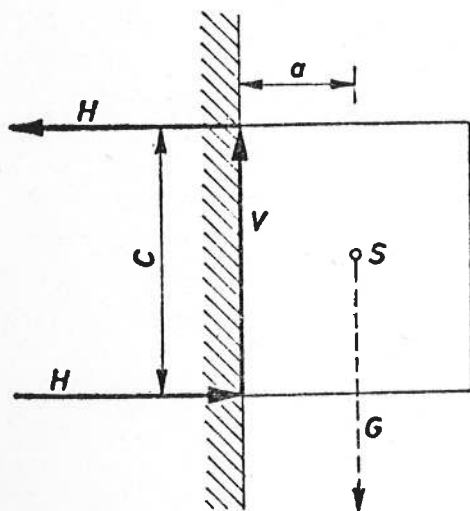
Slika 17

Za izvedbu jednostrane obloge od kartonskih ploča sa nosivom konstrukcijom važe propisi za izvedbu nosive konstrukcije (t. 4).

7 Učvršćivanje zidnih tereta

7.1 Učvršćivanje lakih tereta

Zidni tereti koji deluju upravno, a male su mase, mogu se učvrstiti podesnim zidnim ve-



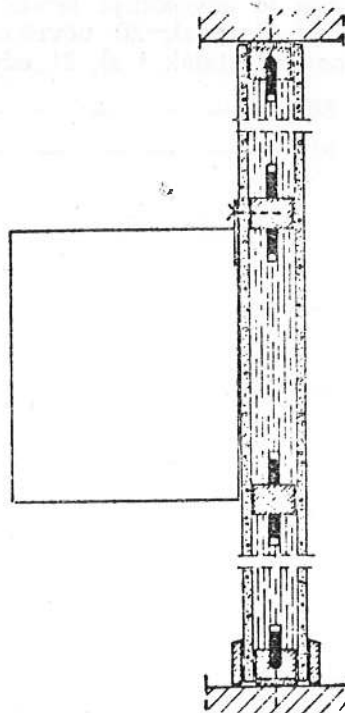
Slika 18

šalkama, ekserima ili vijcima direktno na kartonske ploče, ako zbir svih dodatnih vertikalnih tereta (zidni ormar i dr.) ne prekoračuje 300 m/m lakog zida. Razmak između pojedinih tereta većih od 50 N mora biti najmanje 20 cm a najveća vrednost pojedinog tereta ne sme prekoračiti 150 N.

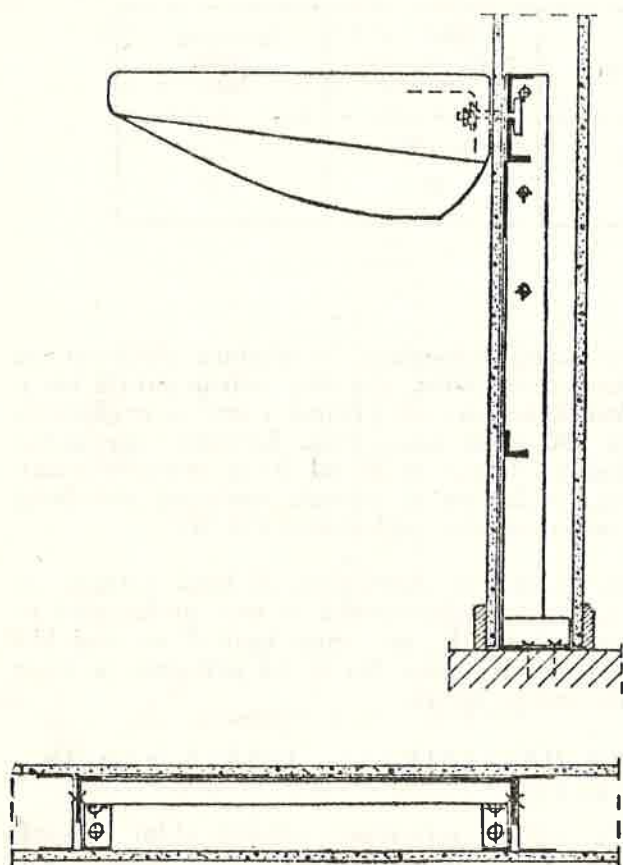
Horizontalna sila sprega H koja nastaje usled zidnog opterećenja ne sme prekoračiti iznos od 100 N, pri čemu krak C ne sme biti manji od 10 cm. Na sl. 18 prikazan je smer delovanja tereta.

7.2 Učvršćivanje teških zidnih tereta

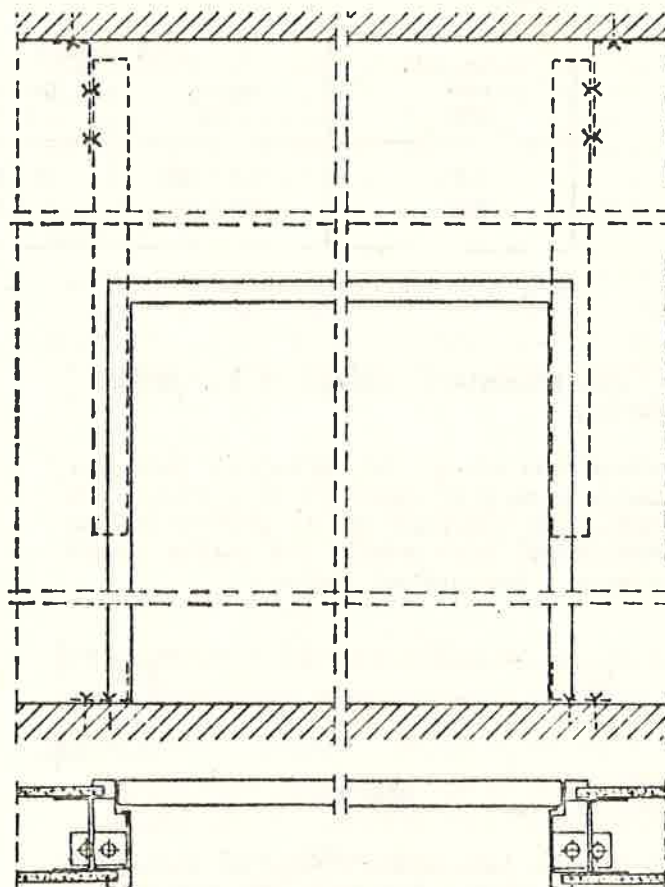
Za velika opterećenja (teški zidni ormari) moraju se postavljati poprečni nosači (vidi sl. 19) ili posebni stalci (vidi sl. 20) u unutrašnjost zida, koji terete prenose na pod.



Slika 19



Slikā 20



Slika 21

Na sl. 19 prikazano je učvršćenje tereta na drvene poprečne gredice; sl. 20 učvršćenje umivaonika na metalni stalak i sl. 21 učvrš-

ćenje metalnog okvira vrata za tavanicu i pod.

8. NORMATIVI UTROŠKA RADNOG VREMENA I MATERIJALA ZA GIPSARSKE RADOVE

Sadržaj:

	Strana
8.1 Plafoni — — — — —	146
8.2 Zidovi — — — — —	147
8.3 Stubovi — — — — —	148
8.4 Venci — — — — —	148
8.5 Rozete — — — — —	150
8.6 Lajsne — — — — —	151
8.7 Stope i kapiteli — — — — —	151
8.8 Šabloni za gipsane profile — — — — —	153
8.9 Ostali radovi — — — — —	154

8.1 PLAFONI

8.1.1 RABICIRANJE I SPUŠTANJE PLAFONA

1. Rabiciranje i spuštanje plafona do 40 cm.
2. Rabiciranje i spuštanje plafona od 40—150 cm.
3. Rabiciranje i spuštanje plafona od 40—200 cm.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija		
		1	2	3
Materijal:				
ekseri za upucavanje	kom.	8	8	8
žica f=1,5 mm	kg	0,10	0,10	0,10
rabic pletivo	m ²	1,05	0,05	1,05
bet. gvožđe φ =8 mm	kg	4,50	5,00	5,50
municija	kom.	8	8	8
Radno vreme:				
R — VI	h	1,35	1,50	1,80
R — II	h	0,85	0,85	1,00
Svega	h	2,20	2,35	2,80

Obračun po m².

NAPOMENA: Ukoliko su površine veličine do 5 m², norma vremena se povećava za 10%.
Ukoliko su površine ovalne, norma vremena se povećava za 75%.

8.1.2 RABICIRANJE I SPUŠTANJE PLAFONA SA PROFILACIJOM

1. Rabiciranje i spuštanje plafona sa manjom profilacijom do 40 cm.
2. Rabiciranje i spuštanje plafona sa manjom profilacijom preko 40—150 cm.
3. Rabiciranje i spuštanje plafona sa većom profilacijom do 40 cm.
4. Rabiciranje i spuštanje plafona sa većom profilacijom preko 40—150 cm.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija			
		1	2	3	4
Materijal:					
ekseri za upucavanje	kom.	10	10	12	12
žica g=1,5 mm	kg	0,15	0,15	0,20	0,20
rabic pletivo	m ²	1,10	1,10	1,20	1,20
bet. gvožđe φ 5—8 mm	kg	5,50	6,00	7,00	7,50
municija	kom.	10	10	12	12
Radno vreme:					
R — VIII	h	1,70	1,90	2,30	3,20
R — II	h	0,90	1,05	0,50	1,70
Svega:	h	2,60	3,00	2,80	4,90

Obračun po m².

8.1.3 MALTERISANJE GIPS MALTEROM

1. Malterisanje gips malterom preko trske, (malter 1 : 1 : 5).
2. Malterisanje gips malterom preko betona, (malter 1 : 1).
3. Malterisanje gips malterom preko rabić pletiva.
4. Gletovanje (završni sloj) čistog gipsa.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija			
		1	2	3	4
Materijal:					
kreč	kg	9	7	9	—
gips	kg	16	12	16	5
cement	kg	—	2	—	—
pesak	m ³	0,035	0,35	0,35	—
voda	m ³	0,02	0,02	0,02	0,002
Radno vreme:					
R — VI	h	0,96	0,83	0,96	0,63
R — II	h	0,40	0,35	0,40	0,11
Svega:	h	1,36	1,18	1,36	0,74

Obračun po m².

NAPOMENA: Ukoliko su površine veličine do 5 m² norma vremena se povećava za 10%.
Ukoliko su površine ovalne norma vremena se povećava za 75%.

8.2 ZIDOVI

1. Malterisanje zidova gips malterom (1 : 2 : 6)
2. Gletovanje (završni sloj) čistim gipsom.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
kreč	kg	8	—
gips	kg	12	6
pesak	m ³	0,03	—
voda	m ³	0,015	0,002
Radno vreme:			
R — VI	h	0,60	0,45
R — II	h	0,30	0,20
Svega:	h	0,90	0,65

Obračun po m².

NAPOMENA: Ukoliko su površine veličine do 5 m², norma vremena se povećava za 10%.
Ukoliko su površine ovalne, norma vremena se povećava za 75%.

8.3 STUBOVI

1. Malterisanje gips malterom okruglih stubova prečnika do 30 cm.
2. Malterisanje gips malterom okruglih stubova preko 30 cm.
3. Malterisanje četvrtastih stubova gips malterom (2, 3 ili 4 strane), površina poprečnog preseka do 0,20 m².
4. Malterisanje četvrtastih stubova malterom (2, 3 ili 4 strane), površina poprečnog preseka stuba preko 0,20 m².
5. Gletovanje (završni sloj) čistim gipsom okruglih stubova prečnika do 30 cm.
6. Gletovanje (završni sloj) čistim gipsom okruglih stubova prečnika preko 30 cm.
7. Gletovanje (završni sloj) čistim gipsom četvrtastih stubova, površine do 0,20 m².
8. Gletovanje (završni sloj) čistim gipsom četvrtastih stubova, površine poprečnog preseka preko 0,20 m².

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Materijal:									
kreč	kg	10	10	10	10				
gips	kg	14	14	14	14	10	9	10	9
pesak	m ³	0,04	0,04	0,04	0,04				
cement	kg	2	2	2	2	—	—	—	—
voda	m ³	0,015	0,015	0,015	0,015	0,006	0,006	0,006	0,006
Radno vreme:									
R — VII	h	2,00	1,80	1,90	0,70	0,50	1,40	1,45	1,35
R — II	j	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75	0,75	0,75	0,75
Svega:		3,00	2,80	2,90	1,70	1,25	2,15	2,20	2,10

8.4 VENCI

8.4.1 SUFITNI VENCI

1. Kompletna izrada venca razvijene širine do 25 cm.
2. Kompletna izrada venca razvijene širine preko 25 do 50 cm.
3. Kompletna izrada venca razvijene širine preko 50 do 75 cm.
4. Kompletna izrada venca razvijene širine preko 75 cm.
5. Kompletna izrada venca razvijene širine preko 100 do 125 cm.
6. Kompletna izrada venca razvijene širine preko 125 do 150 cm.
7. Kompletna izrada venca razvijene širine preko 150 do 200 cm.
8. Kompletna izrada venca razvijene širine preko 200 do 250 cm.
9. Kompletna izrada venca razvijene širine preko 250 do 300 cm.
10. Kompletna izrada venca razvijene širine preko 300 cm.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Materijal:											
ekseri za upuc.	kom.	4	4	4	4	6	6	6	7	7	7
žica Ø=1,5 mm	kg	0,05	0,05	0,10	0,10	0,15	0,15	0,20	0,20	0,25	0,25
rabac pletivo	m ²	0,20	0,40	0,50	0,60	0,75	1,00	1,30	1,60	2,00	3,00
bet. gvožđe											
Ø=5—8 mm	kg	1,20	1,50	2,10	2,50	3,10	3,70	5,70	7,0	8,5	12
municija	kom.	4	4	4	4	6	6	6	7	7	7
kreč	kg	6	8	10	12	14	16	18	20	22	26
gips	kg	10	16	22	28	34	40	56	70	84	96
voda	m ³	0,01	0,014	0,18	0,02	0,03	0,34	0,045	0,054	0,065	0,075

Radno vreme:											
R — VIII	h	1,00	1,10	1,40	1,75	2,15	2,60	3,75	4,20	5,20	7,50
R — VI	h	0,70	0,80	1,10	1,40	1,75	2,10	3,05	3,80	4,30	6,30
R — II	h	0,60	0,65	0,70	0,85	0,95	1,10	1,50	2,30	4,10	6,90
Svega:	h	2,30	2,55	3,20	4,00	4,85	5,80	8,30	10,30	13,60	20,70

Obračun po m¹.

NAPOMENA: Ukoliko se radi vazdušno rihtovanje norma vremena se povećava za 20%.

Ukoliko se radi o ovalnim prostorijama norma vremena se povećava za 60%.

Ukoliko se radi o elipsastim prostorijama norma vremena se povećava za 100%. Za obradu sučenjavanja za svako sučenjavanje obračunava se 1 m¹ odgovarajuće razvijene širine venca.

8.4.2 VENCI

1. Kompletan izrada venca razvijene širine do 25 cm.
2. Kompletan izrada venca razvijene širine preko 25 do 50 cm.
3. Kompletan izrada venca razvijene širine preko 50 do 75 cm.
4. Kompletan izrada venca razvijene širine preko 75 do 100 cm.
5. Kompletan izrada venca razvijene širine preko 100 do 125 cm.
6. Kompletan izrada venca razvijene širine preko 125 do 150 cm.
7. Kompletan izrada venca razvijene širine preko 150 do 200 cm.
8. Kompletan izrada venca razvijene širine preko 200 do 250 cm.
9. Kompletan izrada venca razvijene širine preko 250 do 300 cm.
10. Kompletan izrada venca razvijene širine preko 300 cm.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Materijal:											
ekseri za upuc.	kom.	4	4	4	4	6	6	6	7	7	7
žica Ø = 1,5 mm	kg	0,05	0,05	0,10	0,10	0,15	0,15	0,20	0,20	0,25	0,25
rabic pletivo	m²	0,20	0,40	0,50	0,60	0,75	1,00	1,30	1,60	2,00	3,00
bet. gvožđe Ø = 5—8 mm	kg										
municija	kom.	4	4	4	4	6	6	6	7	7	7
kreč	kg	6	8	10	12	14	16	18	20	22	26
gips	kg	10	16	22	28	34	40	56	70	84	96
voda	m³	0,01	0,014	0,018	0,02	0,03	0,034	0,045	0,054	0,065	0,075
Radno vreme:											
R — VII	h	1,30	1,47	1,95	2,45	3,00	3,60	5,25	6,15	7,35	10,65
R — II	h	0,46	0,50	0,55	0,65	0,73	0,15	1,15	1,80	3,16	5,30
Svega:	h	1,76	1,97	2,50	3,10	3,73	3,75	6,40	7,95	10,51	15,95

Obračun po m¹.

NAPOMENA: Za izmenu normiranih vrednosti primeniti merila kao kod sufitnih venaca.

8.5 ROZETE

8.5.1 IZRADA ROZETA OD GIPSA

1. Izrada rozeta dimenzije 25×35 cm do 50×50 cm.
2. Izrada rozeta dimenzije 50×60 cm do 80×100 cm.
3. Izrada rozeta okruglih Ø 50 cm.
4. Izrada rozeta okruglih Ø 75 cm.
5. Izrada rozeta okruglih Ø preko 75 cm.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija				
		1	2	3	4	5
Materijal:						
gips	kg	6	10	5,50	7,5	9,5
kudelja	kg	0,03	0,05	0,03	0,04	0,05
žica	kg	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
parafin	kg	0,03	0,05	0,03	0,04	0,05
petrolej	kg	0,03	0,05	0,03	0,04	0,05
voda	m ³	0,002	0,004	0,002	0,003	0,004
Radno vreme:						
R — V	h	0,90	1,00	0,40	0,50	0,80
R — II	h	0,10	0,20	0,25	0,25	0,30
Svega:	h	1,00	1,20	0,65	0,75	1,20

Obračun po kom.

8.5.2 MONTAŽA ROZETA

1. Montaža rozeta od gipsa dimenzija 20×35 cm do 50×60 cm.
2. Montaža rozeta od gipsa dimenzija 50×60 cm do 80×100 cm.
3. Montaža rozeta od gipsa okruglih do Ø 50 cm.
4. Montaža rozeta od gipsa okruglih od 50—75 cm.
5. Montaža rozeta od gipsa okruglih preko Ø 75 cm.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija				
		1	2	3	4	5
Materijal:						
žica	kg	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
gips	kg	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Radno vreme:						
R — V	h	0,40	0,50	0,50	0,60	0,70
R — II	h	0,20	0,20	0,20	0,20	0,25
Svega:	h	0,60	0,70	0,70	0,80	0,95

Obračun po kom.

8.6 GIPSANE LAJSNE (VUČENE ŠABLONOM).

1. Izrada (izvlačenje) pomoću šablona lajsne razvijene širine do 10 cm.
2. Izrada (izvlačenje) pomoću šablona lajsne razvijene širine 10 do 15 cm.
3. Izrada (izvlačenje) pomoću šablona lajsne razvijene širine 15—25 cm.
4. Livenje gipsanih reljefnih lajsni u kalupu razvijene širine do 15 cm.
5. Lepljenje gips lajsni na zidove.
6. Lepljenje gips lajsni na plafone bez ukrštanja.
7. Lepljenje gips lajsni na plafone na kojima se lajsne ukrštaju.
8. Obrada ukrštanja i sučeljavanja lajsni.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Materijal:									
gips	kg	5,50	6,50	8,00	7,00	0,50	0,50	0,50	0,20
voda	m ³	0,004	0,005	0,008	0,006	—	—	—	—
tutkalo	kg	—	—	—	—	0,03	0,03	0,03	0,01
parafin	kg	—	—	—	0,03	—	—	—	—
petrolej	kg	—	—	—	0,03	—	—	—	—
Radno vreme:									
R — VII	h	0,25	0,30	0,35	1,05	0,36	0,39	0,45	0,22
R —	h	0,12	0,14	0,20	0,35	0,14	0,14	0,20	0,10
Svega:	h	0,37	0,44	0,55	1,40	0,50	0,53	0,65	0,32

8.7 STOPE I KAPITELI

8.7.1 IZRADA STOPA OD GIPSA

1. Glatko profilisane stope (dorske i moderne) širine 30 cm, visine 10—20 cm, za stubove.
2. Glatko profilisane stope (dorske i moderne) širine 30 cm, visine 15—20 cm, za pilastre.
3. Glatko profilisane stope (dorske i moderne) širine 40—50 cm, visine 20—30 cm, za stubove.
4. Glatko profilisane stope (dorske i moderne) širine 40—50 cm, visine 20—30 cm, za pilastre.
5. Profilisane stope klasičnih stilova (jonski i korintski), šir. 20—30 cm, vis. 15—25 cm, za stubove.
6. Profilisane stope klasičnih stilova (jonski i korintski), šir. 20—30 cm, vis. 15—25 cm, za pilastre.
7. Profilisane stope klasičnih stilova (jonski i korintski), šir. 30—50 cm, vis. 25—50 cm, za stubove.
8. Profilisane stope klasičnih stilova (jonski i korintski), šir. 30—50 cm, vis. 25—50 cm, za pilastre.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Materijal:									
gips	kg	8	4	13	7	11	6	17	9
petrolej	kg	0,02	0,01	0,04	0,02	0,025	0,01	0,04	0,02
kudelja	kg	0,02	0,01	0,04	0,02	0,03	0,02	0,10	0,05
žica	kg	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,03	0,05	0,02
parafin	kg	0,02	0,02	0,04	0,04	0,02	0,01	0,04	0,02
voda	m ³	0,005	0,003	0,008	0,004	0,007	0,004	0,01	0,006
Radno vreme:									
R — VIII	h	2,00	1,00	2,60	1,30	2,00	1,00	3,90	1,90
R — II	h	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Svega:	h	2,10	1,10	3,70	1,40	2,10	1,10	4,00	2,00

Obračun po kom.

8.7.2 MONTAŽA STOPA OD GIPSA

1. Montaža na stubove glatkih gipsanih stopa (dorske i moderne) širine 30 cm, visine 15—20 cm.
2. Montaža na pilastre glatkih gipsanih stopa (dorske i moderne) širine 30 cm, visine 15—20 cm.
3. Montaža na stubove glatkih gipsanih stopa (dorske i moderne) širine 40—50 cm, visine 20—30 cm.
4. Montaža na pilastre glatkih gipsanih stopa (dorske i moderne) širine 40—50 cm, visine 20—30 cm.
5. Montaža na stubove stopa klasičnih oblika (jonske i korintske) širine 20—30 cm, visine 15—30 cm.
6. Montaža na pilastre stopa klasičnih oblika (jonske i korintske) širine 20—30 cm, visine 15—30 cm.
7. Montaža na stubove stopa klasičnih oblika (jonske i korintske) širine 30—50 cm, visine 30—60 cm.
8. Montaža na pilastre stopa klasičnih oblika (jonske i korintske) širine 30—50 cm, visine 30—60 cm.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Materijal:									
žica	kg	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
gips	kg	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Radno vreme:									
R — VI	h	2,40	1,15	3,00	1,40	3,80	1,80	5,00	2,50
R — II	h	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Svega:	h	2,60	1,35	3,20	1,60	4,00	2,00	5,20	2,70

Obračun po kom.

8.7.3 IZRADA KAPITELA OD GIPSA

1. Glatki kapiteli bez ukrasa (dorski i moderni) širine 30 cm, visine 15—20 cm, za stubove.
2. Glatki kapiteli bez ukrasa (dorski i moderni) širine 30 cm, visine 15—20 cm, za pilastre.
3. Glatki kapiteli bez ukrasa (dorski i moderni) širine 40—50 cm, visine 20—30 cm, za stubove.
4. Glatki kapiteli bez ukrasa (dorski i moderni) širine 40—50 cm, visine 20—30 cm, za pilastre.
5. Profilisani kapiteli klasičnih stilova (jonski, korintski) širine 20—30 cm, visine 15—30 cm, za stubove.
6. Profilisani kapiteli klasičnih stilova (jonski, korintski) širine 20—30 cm, visine 15—30 cm, za pilastre.
7. Profilisani kapiteli klasičnih stilova (jonski, korintski) širine 30—50 cm, visine 30—60 cm, za stubove.
8. Profilisani kapiteli klasičnih stilova (jonski, korintski) širine 30—50 cm, visine 30—60 cm, za pilastre.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Materijal:									
gips	kg	7,5	3,5	12,5	6,5	10,5	5,5	16,5	8,5
kudelja	kg	0,02	0,01	0,04	0,02	0,03	0,02	0,10	0,05
žica	kg	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,03	0,05	0,02
parafin	kg	0,02	0,02	0,04	0,04	0,02	0,01	0,04	0,02
petrolej	kg	0,02	0,01	0,04	0,02	0,025	0,01	0,04	0,02
voda	m ³	1,005	0,0012	0,018	0,005	0,007	0,004	0,01	0,006
Radno vreme:									
R — VII	h	1,90	0,90	2,50	1,20	1,60	1,20	3,90	1,90
R — II	h	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Svega:	h	2,10	1,10	2,70	1,40	1,80	1,40	4,10	2,10

Obračun po kom.

8.7.4 MONTAŽA KAPITELA OD GIPSA

1. Montaža na stubove kapitela bez ukrasa (dorski i moderni) širine 30 cm, visine 15—20 cm.
2. Montaža na pilastre kapitela bez ukrasa (dorski i moderni) širine 30 cm, visine 15—20 cm.
3. Montaža na stubove kapitela bez ukrasa (dorski i moderni) širine 40—50 cm, visine 20—30 cm.
4. Montaža na pilastre kapitela bez ukrasa (dorski i moderni) širine 40—50 cm, visine 20—30 cm.
5. Montaža na stubove kapitela klasičnih stilova (jonski i korintski) širine 20—30 cm, visine 15—25 cm.
6. Montaža na pilastre kapitela klasičnih stilova (jonski i korintski) širine 20—30 cm, visine 15—25 cm.
7. Montaža na stubove kapitela klasičnih stilova (jonski i korintski) širine 30—50 cm, visine 25—50 cm.
8. Montaža na pilastre kapitela klasičnih oblika (jonski i korintski) širine 30—50 cm, visine 25—50 cm.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Materijal:									
gips	kg	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
žica	kg	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Radno vreme:									
R — VIII	h	3,90	1,90	5,20	2,55	2,55	1,35	3,10	1,50
R — III	h	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Svega:	h	4,10	2,10	5,40	2,75	2,75	1,55	3,30	1,70

Obračun po kom.

8.8 ŠABLONI ZA GIPSANE PROFILE

1. Izrada šablona razvijene širine do 6 cm.
2. Izrada šablona razvijene širine od 6 do 15 cm.
3. Izrada šablona razvijene širine od 15—25 cm.
4. Izrada šablona razvijene širine od 25 do 50 cm.
5. Izrada šablona razvijene širine od 50 do 75 cm.
6. Izrada šablona razvijene širine od 75 do 100 cm.
7. Izrada šablona razvijene širine od 100—125 cm.
8. Izrada šablona razvijene širine od 125—150 cm.
9. Izrada šablona razvijene širine preko 150 cm.

Materijal i radno vreme:	Jed. mere	Pozicija								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Materijal:										
ekseri	kg	0,01	0,11	0,02	0,06	0,06	0,08	0,10	0,11	0,15
lim pocinkovani	kg	0,07	0,17	0,25	0,50	0,80	0,90	1,15	1,40	1,80
strugana građa	m ³	0,0005	0,0012	0,0024	0,004	0,0065	0,008	0,01	0,012	0,018
Radno vreme:										
R — VI	h	0,40	1,30	1,40	1,80	2,00	2,50	3,40	6,00	6,50
R — II	h	0,15	0,30	0,35	0,40	0,60	0,80	1,20	2,00	2,00
Svega:	h	0,55	1,60	1,75	2,20	2,60	3,30	4,60	8,00	8,50

Obračun po kom.

8.9 OSTALI RADOVI

8.9.1 MONTAŽA DEKORATIVNIH GIPSANIH PLOČA VEL. 60×60 cm ILI 62,5×62,5 cm NA PLAFON SA IZRADOM KONSTRUKCIJE OD BETONSKOG GVOŽĐA I SPUŠTA-NJEM DO 40 mm.

1. Površine do 30 m².
2. Površine preko 30 m².

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
gipsane ploče	m ²	1,05	1,05
ekseri za upucavanje	kom.	7	7
municija	kom.	7	7
betonsko gvožđe	kg	2	2
žica	kg	0,30	0,30
Radno vreme:			
R — VI	h	1,58	1,32
R — II	h	1,26	1,05
Svega:	h	2,84	2,37

Obračun po m².

8.9.2 MONTAŽA GOTOVIH GIPS-KARTONSKIH PLOČA LEPLJENJEM NA SVE VRSTE ZIDOVA. PLOČE DEBLJINE DO 12 mm.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
gips-kartonske ploče	m ²	1,08	
specijalan gips lepak	kg	4,50	
lepak	kg	1,20	
bandaž trake	m ¹	—	
ispunjač slojeva	kg	0,40	
Radno vreme:			
R — V	h	0,70	
R — III	h	0,30	
R — II	h	0,20	
Svega:	h	1,20	

Obračun po m².

8.9.3 MONTAŽA GOTOVIH GIPS-KARTONSKIH PLOČA NA PLAFONE PRIKUCAVANJEM SPECIJALNIM EKSERIMA ZA DRVENU KONSTRUKCIJU UNAPRED PRIPREM-LJENU.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
knin gips ploče	m ²	1,08	
bandaž traka	m ¹	1,20	
ispunjač spojeva	kg	0,40	
specijalni ekseri	kg	0,100	
Radno vreme:			
R — VI	h	1,10	
R — III	h	0,40	
R — II	h	0,20	
Ukupno:	h	1,70	

Obračun po m².